

BioLab Research Center

MAN-EQP-005 - Manual do Sequenciador NGS

Informações do documento

Campo	Valor
Código	MAN-EQP-005
Categoria	Manual
Setor	Biologia Molecular
Nível de Biossegurança	NB1
Responsável	Dr. Marcelo Viegas, Especialista em Automação e Bancada
Revisão Técnica	Dra. Daiane Prestes, Analista de Sequenciamento de Nova Geração
Versão	1.0
Data da revisão	Agosto/2026
Palavras-chave	Sequenciamento de Nova Geração, NGS, Plataforma Illumina, Manutenção de Hardware, Célula de Fluxo, Calibração Óptica

MAN-EQP-005: Manual de Operação e Manutenção Preventiva do Sequenciador NGS

Objetivo e Aplicação

Este manual estabelece as diretrizes estritas para a operação contínua, calibração sistemática e manutenção preventiva do Sequenciador de Nova Geração (NGS) de médio porte operado no **BioLab Research Center**. A finalidade deste documento é mitigar falhas mecânicas, eletrônicas e de caminhos fluídicos durante as corridas de alta cobertura (shotgun metagenomics, transcriptômica vegetal e sequenciamento de amplicons).

As instruções aqui contidas aplicam-se a todos os analistas, engenheiros de aplicação e especialistas de bancada treinados e autorizados a manipular o sistema de sequenciamento por síntese (SBS) baseado em fluorescência microfluídica.

Especificações Técnicas e Localização

- **Equipamento:** Sequenciador de Nova Geração NGS (Modelo de Alta Resolução Baseado em Fluorescência de 2 Canais).
- **Localização:** Bloco C, Sala 14 (Laboratório de Genômica de Alta Prontidão - Ambiente com Pressão Positiva).
- **Requisitos Ambientais Críticos:**
 - Temperatura de Operação Estável: 19 °C a 22 °C (Variação máxima tolerada: ± 1 °C por hora).
 - Umidade Relativa do Ar: 30% a 75% (sem condensação).
 - Alimentação Elétrica: Sistema trifásico balanceado conectado a No-Break dedicado de 10 kVA com autonomia de isolamento galvânico mínima de 45 minutos.

Procedimento de Operação (Passo a Passo)

Inicialização e Verificação

1. **Inspeção Externa:** Verificar se as saídas de exaustão de ar do chassi traseiro estão livres de obstruções físicas. Assegurar que a temperatura da Sala 14 esteja estabilizada em 21 °C através da leitura do termômetro digital de parede.
2. **Acionamento do Sistema:** Ligar o interruptor principal localizado no painel lateral do equipamento. O sistema iniciará o boot do computador de controle integrado (sistema operacional de tempo real baseado em arquitetura Linux customizada).
3. **Login e Diagnóstico de Inicialização:** Efetuar login no software de controle utilizando a credencial biométrica ou token criptográfico do BioLab. O sistema disparará automaticamente uma rotina de autodiagnóstico (*Power-On Self-Test - POST*), checando os subcomponentes de hardware:
 - Sensores de posição dos eixos X, Y, Z da platina óptica.
 - Estabilização térmica dos elementos Peltier da célula de fluxo (5 °C a 99 °C).
 - Pressão pneumática e integridade das válvulas de vácuo.
 - Alinhamento de laser e integridade do sensor de imagem CMOS/CCD.
4. Aguardar a exibição do status “Pronto para Operação” no console principal. Caso ocorra alguma falha no POST, registrar o código correspondente no diário de bordo e consultar a seção de *Troubleshooting* deste manual.

Configuração de Parâmetros

1. **Interface de Configuração de Corrida:** Na tela principal do software, selecionar “Nova Corrida” e carregar o arquivo de planilha de amostragem (.csv) gerado no sistema LIMS do laboratório, em conformidade com o planejamento de multiplexação pré-determinado no **POP-SEQ-001**.
2. **Especificação do Tipo de Ensaio:** Definir a arquitetura de sequenciamento na interface:
 - *Sequenciamento Paired-End* (Leituras bidirecionais de 2× 150 pb).
 - Definição do número exato de ciclos: **151 ciclos para Read 1, 10 ciclos para Index 1, 10 ciclos para Index 2 e 151 ciclos para Read 2**.
3. **Parâmetros de Alinhamento e Filtro:** Ativar a flag de controle de qualidade em tempo real (Real-Time Analysis - RTA). Definir a porcentagem mínima esperada de

clusterização de controle externo (geralmente 1% de biblioteca Spike-in PhiX para amostras de transcriptômica vegetal de baixa diversidade nucleotídica).

Execução da Corrida/Análise

1. **Preparo e Carregamento dos Reagentes:** Retirar o cartucho de reagentes congelado do armazenamento e descongelá-lo em banho de água fria controlado a 20 °C por exatamente 60 minutos. Inverter o cartucho 10 vezes para homogeneizar as soluções químicas e as enzimas de síntese.
2. **Carregamento da Célula de Fluxo (Flow Cell):** Retirar a célula de fluxo da sua embalagem de proteção usando pinças estéreis. Limpar a superfície de vidro de quartzo utilizando um lenço de precisão texturizado levemente umedecido com etanol molecular 70%, garantindo a ausência de fiapos, poeira ou impressões digitais que obstruam o feixe de laser.
3. **Acoplamento:** Abrir a trava mecânica do compartimento óptico, posicionar a célula de fluxo sobre a platina termorregulada e fechar a trava até ouvir o clique de acionamento pneumático do vácuo de fixação.
4. **Inserção dos Insumos:** Inserir o cartucho de reagentes homogeneizado no compartimento fluídico A e a garrafa de coleta de resíduos químicos (bacia exaurida baleada) no compartimento B.
5. **Verificação de Pré-corrida (Pre-run Check):** Fechar todas as portas de isolamento do sequenciador. Clicar em “Executar Verificação de Pré-corrida”. O hardware realizará um teste hidrodinâmico de 3 minutos, inspecionando o fluxo de tampão pelas microlinhas e confirmando o foco dinâmico da câmera na superfície da célula de fluxo.
6. **Disparo:** Com a aprovação automática de todos os parâmetros no checklist digital, pressionar o comando físico “Iniciar Sequenciamento”. Monitorar ativamente os primeiros 4 ciclos da corrida na tela, inspecionando os índices gráficos de densidade de clusters ((parâmetro ótimo entre 700 e 1200 K/mm²) e a pontuação de qualidade estimada (Q30 ge 85%).

Desligamento e Limpeza

1. **Finalização da Corrida:** Uma vez atingido o número limite de ciclos de síntese configurado, o software interromperá automaticamente o bombeamento de fluidos e salvará os arquivos primários de imagem e chamadas de bases (arquivos .bc1 e .fastq) no cluster de armazenamento HPC do BioLab.
2. **Remoção de Materiais Exauridos:** Abrir os compartimentos frontais utilizando luvas de nitrilo limpas. Remover a célula de fluxo exaurida e armazená-la temporariamente em recipiente seco até a validação analítica final dos dados. Remover o cartucho de reagentes vazio.
3. **Ciclo de Lavagem Pós-corrida (Post-Run Wash):** Instalar o cartucho de lavagem de manutenção preenchido com 0,5% de hipoclorito de sódio em todas as posições microfluídicas de agulha. Conectar uma garrafa de água ultra-pura livre de nucleases na linha principal.
4. Disparar o comando “Iniciar Lavagem Pós-Corrida Automatizada”. O procedimento dura aproximadamente 20 minutos e remove de forma estrita precipitados salinos, nucleotídeos livres e traços enzimáticos aderidos às paredes dos capilares internos do hardware.
5. **Modo Standby:** Após a conclusão da lavagem, o sequenciador entrará automaticamente em modo de conservação de fluídica, preenchendo as linhas com tampão de armazenamento neutro. **Nunca desligar a chave geral** do equipamento ao término de uma corrida padrão, mantendo o sistema elétrico pressurizado e as câmaras de refrigeração do laser ativas sob regime constante para evitar a perda de calibração geométrica dos espelhos espaciais.

Manutenção Preventiva e Calibração

Rotina Diária/Semanal

- **Diária:** Verificar e registrar os níveis de umidade e temperatura ambiente no painel de controle analógico da Sala 14. Efetuar inspeção visual de vazamentos nas conexões das agulhas fluídicas do painel de reagentes. Limpar o display touch com lenço seco de microfibra.
- **Semanal:** Executar a lavagem de manutenção profunda do sistema fluídico (*Maintenance Wash*) utilizando a solução de limpeza alcalina fornecida pelo fabricante alternada com água destilada quente a 50 °C para dissolução de biofilmes microscópicos nas linhas de descarte. Verificar o espaço em disco do servidor de análise primária, purgando dados antigos cujos backups já tenham sido validados.

Checklist de Calibração Periódica

O sequenciador deve passar por calibração mecânica e óptica estruturada a cada 6 meses (ou a cada 50 corridas completas), executada de forma integrada entre a Engenharia de Aplicação do fabricante e a gerência técnica do laboratório:

[Mecanismo de Deslocamento] ---> Verificar folga nos eixos X/Y/Z
(Tolerância < 0,1 µm)
[Subsistema de Laser] ---> Medir potência de emissão (Canal Verde e Canal Vermelho)
[Sensores de Imagem] ---> Calibrar foco absoluto e compensação de ruído de fundo (Dark Frame)
[Módulos Térmicos Peltier] ---> Validar rampa térmica com termômetro padrão aferido pelo Inmetro

As calibrações térmicas e de inclinação espacial da platina de leitura devem ser registradas fisicamente no prontuário de rastreabilidade do equipamento e no sistema de controle de qualidade institucional em conformidade com o manual de engenharia do BioLab.

Resolução de Problemas (Troubleshooting)

Código/Erro Comum	Causa Provável	Ação Corretiva
ERR-01-FLU-012: <i>Pressure Drop / Fluidic Blockage</i>	Obstrução nas microlinhas ou agulha de aspiração entupida por sal cristalizado.	Abortar o carregamento se houver risco biológico. Executar o ciclo de lavagem profunda forçada com água ultra-pura a 60 °C utilizando o menu de diagnóstico de fluídica.
ERR-02-OPT-005: <i>Laser Focus Failure</i>	Superfície externa de vidro da célula de fluxo suja, engordurada ou com presença de condensação de umidade.	Remover a célula de fluxo. Limpar ambas as faces do vidro de quartzo utilizando lenço óptico com isopropanol P.A. seco. Secar com ar comprimido limpo antes de reintroduzir na platina.

Código/Erro Comum	Causa Provável	Ação Corretiva
ERR-03-TEM-021: <i>Peltier Temperature Out of Bounds</i>	Falha na dissipação térmica do cooler traseiro ou mau funcionamento do sensor RTD da platina.	Desligar a corrida de teste. Limpar os filtros de poeira do chassi traseiro com aspirador de partículas. Se o erro persistir por mais de 3 leituras, acionar a engenharia de aplicação.
ERR-04-DAT-099: <i>RTA Processing Timeout / Disk Full</i>	Falha de sincronia na rede local ou saturação de armazenamento nos discos locais de estado sólido (SSD).	Verificar a conectividade física do cabo de fibra óptica dedicado. Transferir pastas de corridas anteriores consolidadas para o storage externo do BioLab para liberar espaço.

Referências Cruzadas e Documentos Correlatos

- **POP-SEQ-001:** Protocolo de Preparo de Amostras de RNA e Bibliotecas para Sequenciamento NGS.
- **POP-BIO-002:** Uso Correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC).
- **POP-BIO-004:** Plano de Gerenciamento e Descarte de Resíduos Biológicos e Químicos (PGRSS).
- **MAN-EQP-003:** Manual de Operação e Manutenção Preventiva do Termociclador.